

SU(2) 反常与 ADE 有限子群：从有向体积到具体闭余循环

2026 年 9 月 22 日

摘要

本文是对 SU(2) 背景反常 ADE 限制问题的审计和补充计算。首先固定源笔记 A 第 10 页式 (7.1) 的相位方向，说明它与仓库原有正体积代表是逆余循环。随后证明全局有限填充给出 closed 三余循环，并用 C_4 的 bar 三循环证明 $k=1$ 非恰当。对二元二面体群给出精确群律、八分支有向体积表和有理数闭性验证；从三个群元素的六个迹直接给出边长体积公式；对 $2T, 2O, 2I$ 写出精确元素集合、有限分支相位公式和三组独立手算实例。数值结果区分数学证明、精确代数检查和高精度浮点检查。

目录

1	资料审计与统一约定	2
2	任务 1：三个群元素直接给出六边长及体积	2
3	closed 与 non-exact	3
4	二元二面体群的具体相位	4
5	任务 3：E 型群元素的完整相位公式	5
5.1	三个精确元素集合	5
5.2	所有三元组的有限分支	6
5.3	三组有独立手算推导的例子	7
5.4	类阶与点值的区别	7
6	复现结果与完成状态	7
7	源码入口、修复与剩余边界	8

1 资料审计与统一约定

沿用仓库记录的源 A 笔记式 (7.1) 约定 (原附件当前不在 checkout):

$$\omega_k^A(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{ik}{\pi} \text{Vol}_A(C)\right), \quad \text{Vol}_A(C) = \int_C dV_{S^3}. \quad (1)$$

同一笔记式 (1.1)、(2.12) 使用

$$\omega_3^A = -\frac{dV_{S^3}}{2\pi^2}, \quad \int_{S^3} \omega_3^A = -1.$$

仓库原有接口选取 $+dV_{S^3}/(2\pi^2)$ 和 $\exp(+ikV/\pi)$ 。因此本报告的新接口满足

$$\omega_k^A = \left(\omega_k^{\text{old}}\right)^{-1}, \quad (2)$$

这是初末网络比值的代表转换，不是 level 位移，也不是未经说明地改变群乘法。

仍采用

$$g = x_0 I + i \sum_{a=1}^3 x_a \sigma_a, \quad F = dA + A \wedge A, \quad I_4 = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(F \wedge F).$$

群元累计顶点为

$$p_0 = e, \quad p_1 = g_1, \quad p_2 = g_1 g_2, \quad p_3 = g_1 g_2 g_3.$$

2 任务 1：三个群元素直接给出六边长及体积

这是本轮人类 review 要求的计算路线。旧版本在主答案重列二面角公式，边长路线只出现在复核附录，未把三个群元素与最终表达连起来。设 $q(p)$ 为群元的四元数坐标，因 $q(p) \cdot q(r) = \frac{1}{2} \text{Tr}(p^{-1}r)$ ，六条短测地线边长直接为

$$\begin{aligned} \ell_1 = \ell_{23} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_3, & \ell_2 = \ell_{13} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_2 g_3), \\ \ell_3 = \ell_{03} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2 g_3), & \ell_4 = \ell_{01} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_1, \\ \ell_5 = \ell_{02} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2), & \ell_6 = \ell_{12} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_2. \end{aligned} \quad (3)$$

这里是单位 S^3 上的弧长，不能将欧氏 Cayley-Menger 体积代入反常相位。下式使用 Murakami 定理 1.2[2]，不求原四面体的二面角。

令 $\bar{j} = j + 3 \pmod{6} \in \{1, \dots, 6\}$ ， $\tau_j = \pi - \ell_{\bar{j}}$ 、 $a_j = -e^{-i\ell_{\bar{j}}} = e^{i\tau_j}$ ，并取

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \cos \ell_4 & \cos \ell_5 & \cos \ell_3 \\ \cos \ell_4 & 1 & \cos \ell_6 & \cos \ell_2 \\ \cos \ell_5 & \cos \ell_6 & 1 & \cos \ell_1 \\ \cos \ell_3 & \cos \ell_2 & \cos \ell_1 & 1 \end{pmatrix}.$$

在 $D = \det(q(p_0), q(p_1), q(p_2), q(p_3)) \neq 0$ 时, $\det \Gamma > 0$ 。定义完全由边长决定的量

$$r_0 = a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + \prod_{j=1}^6 a_j, \quad (4)$$

$$r_1 = 4 \sum_{j=1}^3 \sin \tau_j \sin \tau_{j+3}, \quad r_2 = \overline{r_0}, \quad (5)$$

$$z = \frac{-2r_0}{r_1 + 4\sqrt{\det \Gamma}}, \quad |z| < 1. \quad (6)$$

此时 $r_1^2 - 4|r_0|^2 = 16 \det \Gamma$; 这里是顶点 Gram 行列式。设

$$\mathcal{P} = (1245, 1346, 2356), \quad \mathcal{N} = (123, 156, 246, 345), \quad A_S = \prod_{r \in S} a_r.$$

编号串代表指标集合。八项二重对数为

$$L_e = \frac{1}{2} \left[\text{Li}_2(z) + \sum_{S \in \mathcal{P}} \text{Li}_2(z/A_S) - \sum_{S \in \mathcal{N}} \text{Li}_2(-z/A_S) - \sum_{j=1}^3 \tau_j \tau_{j+3} \right]. \quad (7)$$

令 $P_r = \Im \log(1 - z/A_{\mathcal{P}_r})$, $N_r = \Im \log(1 + z/A_{\mathcal{N}_r})$ 。所有固定 z 的偏导已展开成

$$\begin{aligned} d_1 &= (P_1 + P_2 - N_3 - N_4 + \tau_1)/2, & d_2 &= (P_1 + P_3 - N_2 - N_4 + \tau_2)/2, \\ d_3 &= (P_2 + P_3 - N_2 - N_3 + \tau_3)/2, & d_4 &= (P_1 + P_2 - N_1 - N_2 + \tau_4)/2, \\ d_5 &= (P_1 + P_3 - N_1 - N_3 + \tau_5)/2, & d_6 &= (P_2 + P_3 - N_1 - N_4 + \tau_6)/2. \end{aligned}$$

其推导用 $\partial_{\ell_j} \log a_j = -i$ 和 $d \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x$; 不对根 $z(\ell)$ 作全导数。

记 $[x]_{2\pi^2} = x - 2\pi^2 \lfloor x/(2\pi^2) \rfloor$, 则完整边长函数为

$$\mathcal{B}(\ell) = \left[\Re L_e - \pi \text{Arg}(-r_2) - \sum_{j=1}^6 \ell_j d_j - \frac{\pi^2}{2} \right]_{2\pi^2}. \quad (8)$$

平方根取正根, $\text{Li}_2, \log, \text{Arg}$ 取主支。非退化凸球面四面体的 $\mathcal{B} \in (0, \pi^2)$ 。六条边长不能区分镜像; 群元素还确定 $\text{sgn } D$ 。最终答案为

$$V(g_1, g_2, g_3) = \text{sgn}(D) \mathcal{B}(\ell(g_1, g_2, g_3)), \quad \omega_{A,k} = e^{-ikV/\pi}, \quad D \neq 0. \quad (9)$$

$D = 0$ 时不能一概置零; 完整分支见第 5 节。公开实现是 `edge_lengths_quaternions`、`oriented_volume_from_edges`、`omega_quaternions_edge`。

3 closed 与 non-exact

单位顶点规范化光滑奇异链上的边、面和三维链满足

$$\partial E(a, b) = [b] - [a], \quad (10)$$

$$\partial F(a, b, c) = E(b, c) - E(a, c) + E(a, b), \quad (11)$$

$$\partial T(a, b, c, d) = F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c). \quad (12)$$

这里的 E/F/T 使用相邻重复退化、精确凸包判定和有限锥点规则；一般降秩链保留。对五个累计顶点组成的五项三链 Z ，面逐项相消，故 $\partial Z = 0$ 。由于 $\int_{S^3} dV = 2\pi^2$ ，有

$$\int_Z dV \in 2\pi^2\mathbb{Z}, \quad \delta\omega_k^A = 1.$$

这一步是全局证明，不依赖随机五边形测试。

取 $h = e^{2\pi i\sigma_1/n}$ ，定义进位函数

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{n} \right\rfloor, \quad [a+b]_n = a+b - nN_n(a, b).$$

规范化 bar 三循环为

$$z_n = \sum_{r=0}^{n-1} [h \mid h^r \mid h].$$

A 半球约定的限制代表是

$$\omega_{k,C_n}(h^a, h^b, h^c) = \exp\left(\frac{2\pi i k a}{n} N_n(b, c)\right). \quad (13)$$

因此

$$P_n(\omega_k) = \prod_{r=0}^{n-1} \omega_k(h, h^r, h) = e^{2\pi i k/n}. \quad (14)$$

若 $\omega_1 = \delta\beta$ ，限制到 C_4 后仍为余边界，而余边界在 z_4 上配对为 1；式 (14) 却给出 $P_4 = i$ 。所以

$$\boxed{\omega_1 \text{ closed but not exact.}}$$

这里应区分半球代表与几何 E/F/T 代表的逐点值。比较两套边链时，先取 $\partial A(g) = \gamma_A(g) - \gamma_{\text{EFT}}(g)$ ，再取

$$\partial B(g, h) = S_A(g, h) - S_{\text{EFT}}(g, h) - (gA(h) - A(gh) + A(g)).$$

$H_1(S^3) = H_2(S^3) = 0$ 保证这些比较链存在；相位之比为 $\delta\beta$ ，其中

$$\beta(g, h) = \exp\left[-\frac{ik}{\pi} \int_{B(g,h)} dV\right].$$

因此三循环配对相同，不要求代表逐点相等。

4 二元二面体群的具体相位

令

$$U = e^{i\pi\sigma_1/n}, \quad V = i\sigma_2, \quad U^{2n} = 1, \quad V^2 = U^n, \quad VUV^{-1} = U^{-1}.$$

使用标签 $V^s U^r$ ，其中 $r \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 、 $s \in \{0, 1\}$ 。旧仓库内部标签写成 $U^r V^s$ 时，需在 $s=1$ 分支将 r 换成 $-r$ 。

定义 $[x]_{2n} \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 和

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{[a]_{2n} + [b]_{2n}}{2n} \right\rfloor.$$

源笔记 A 的半球构造给出 $\text{Vol}_A = \pi^2 v_n$, 其中

$(s_1 s_2 s_3)$	v_n
000	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
001	$([r_3 - r_1 - r_2]_{2n} - n) N_n(r_1, r_2)/n$
010	$r_1 r_3 / (2n^2)$
011	$-([r_2 - r_1]_{2n} - n) N_n(r_1, n - r_2 + r_3)/n$
100	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
101	$[n - r_1 - r_2 + r_3]_{2n} r_2 / (2n^2)$
110	$(r_1 - n) N_n(n - r_1 + r_2, r_3)/n$
111	$-[n - r_1 + r_2]_{2n} [n - r_2 + r_3]_{2n} / (2n^2)$

最终相位为

$$\omega_{k, \text{Dic}_n}(V^{s_1} U^{r_1}, V^{s_2} U^{r_2}, V^{s_3} U^{r_3}) = e^{-i\pi k v_n}.$$

这是一套完整三元组规则，不是只列代表性元素。

程序 `scripts/dic_formula.py` 实现表格，`scripts/check_dic_table.py` 用有理数检查

$$\delta v_n \in 2\mathbb{Z}.$$

对于 $n = 2, 3, 4, 5$, 分别穷举 4096, 20736, 65536, 160000 个四元组，全部通过。有限穷举不构成任意 n 的符号证明。旧交接只概述使用进位恒等式约去，未展示逐分支消去或此表对应的完整边面链；因此本报告将这一证明列为待补。将该表识别为几何 E/F/T 的同类代表，还需落实它所用的几何链，再应用上节的边、面比较；不能只从两者都闭就推出同类。

5 任务 3 : E 型群元素的完整相位公式

5.1 三个精确元素集合

令 $e_0, \dots, e_3$ 为四维坐标基， $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。用下面的集合直接表示 E_6, E_7, E_8 所对应的二元群：

$$\begin{aligned} Q_6 &= \{\pm e_r : 0 \leq r \leq 3\} \cup \{(\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)/2 : \epsilon_r = \pm 1\}, \\ Q_7 &= Q_6 \cup \{(\epsilon e_r + \epsilon' e_s)/\sqrt{2} : r < s, \epsilon, \epsilon' = \pm 1\}, \\ Q_8 &= Q_6 \cup \{\rho(0, \epsilon_1/2, \epsilon_2\varphi/2, \epsilon_3\varphi^{-1}/2) : \rho \in A_4, \epsilon_r = \pm 1\}. \end{aligned}$$

其中 A_4 表示偶坐标置换。三群阶分别为 24, 48, 120。在 $g = q_0 I + i \mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 约定下，乘法是

$$(a, \mathbf{u})(b, \mathbf{v}) = (ab - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, a\mathbf{v} + b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

所有乘积、相等、秩、正负号判定均在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 或 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中完成，平方根取正根。

5.2 所有三元组的有限分支

以下定义相位公式中每一求和项。 $[v_0, \dots, v_j]$ 是单位化顶点的径向有向单形；计算时可保存未归一化的正射线。令

$$S(v_0, \dots, v_j) \iff 0 \notin \text{conv}\{v_0, \dots, v_j\}.$$

等价地，不存在非零全非负系数满足 $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ 。下列各链遇相邻相同顶点均定义为零；其余情形固定 $J = e_1$ ，取

$$E(a, b) = \begin{cases} [a, b], & S(a, b), \\ [a, aJ] + [aJ, b], & \text{否则}. \end{cases}$$

对 $Z = \sum_{\nu=1}^M c_\nu [v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}]$ 定义

$$t_* = \min\{t \in \{0, \dots, 3M\} : a(1, t, t^2, t^3) \notin \text{span}(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}) \forall \nu\},$$

$$C_a(Z) = \sum_{\nu} c_\nu [a(1, t_*, t_*^2, t_*^3), v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}], \quad C_a(0) = 0.$$

于是

$$F(a, b, c) = \begin{cases} [a, b, c], & S(a, b, c), \\ C_a(E(b, c) - E(a, c) + E(a, b)), & \text{否则}, \end{cases}$$

$$T(a, b, c, d) = \begin{cases} [a, b, c, d], & S(a, b, c, d), \\ C_a(F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c)), & \text{否则}. \end{cases}$$

每个待避真子空间在三次矩曲线上至多排除三个整数，故 F 至多 6 项、19 个候选， T 至多 24 项、73 个候选。锥顶点在原单形张成之外，因而安全单形锥起后仍安全。降秩项保留在链中，其三维积分为零。

给定任意 $q_1, q_2, q_3 \in \mathcal{Q}_m$ ，展开

$$T(e_0, q_1, q_1 q_2, q_1 q_2 q_3) = \sum_{\nu=1}^{M \leq 24} c_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}].$$

记 $D_\nu = \det(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu 3})$ ，每项边长为

$$\ell_{\nu, ij} = \arccos \frac{v_{\nu i} \cdot v_{\nu j}}{\|v_{\nu i}\| \|v_{\nu j}\|}, \quad (ij) = (23, 13, 03, 01, 02, 12).$$

由式 (8) 中已全部展开的函数得到

$$\omega_{E_m, k}(q_1, q_2, q_3) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \sum_{\nu: D_\nu \neq 0} c_\nu \text{sgn}(D_\nu) \mathcal{B}(\ell_{\nu 1}, \dots, \ell_{\nu 6}) \right], \quad m = 6, 7, 8. \quad (15)$$

所有符号和求和项均已由群元定义。它是一个完整的几何代表，采用通用有限分支；尚未化成类似 D 型八行表的 E 型专属短表，不能把这项进一步化简写成已完成。左乘保持取向、秩与锥点选择，配合 $\partial T = \delta F$ ，给出全局五边形。

5.3 三组有独立手算推导的例子

共同取 $g_1 = e_1 = i\sigma_1$ 、 $g_2 = e_3 = i\sigma_3$ ，则 $p_2 = e_2$ 。

$$\begin{aligned} 2T: \quad g_3 &= (1, 1, -1, -1)/2, & \omega_{A,k} &= e^{-ik\pi/32}, \\ 2O: \quad g_3 &= (1, 1, 0, 0)/\sqrt{2}, & \omega_{A,k} &= e^{-ik\pi/16}, \\ 2I: \quad g_3 &= (\varphi/2, \varphi^{-1}/2, 0, -1/2), & \omega_{A,k} &= \exp\left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1}\right]. \end{aligned}$$

第一行的 $p_3 = (1, 1, 1, 1)/2$ 将正交球面四面体（体积 $\pi^2/8$ ）分成四个全等部分；第二行的 $p_3 = (0, 0, 1, 1)/\sqrt{2}$ 将它平分。第三行的 $p_3 = (0, 1/2, \varphi/2, \varphi^{-1}/2)$ 与 e_1, e_2 构成 S^2 三角形，面积

$$\Omega = 2 \arctan \frac{\varphi^{-1}}{3 + \varphi} = 2 \arctan \frac{1}{4\varphi + 1}.$$

它与 e_0 的球面连接体积为 $V = \Omega \int_0^{\pi/2} \sin^2 u \, du = \pi\Omega/4$ ，得上述相位。第二、三行确实使用超出共享 $2T$ 子群的元素。

5.4 类阶与点值的区别

几何代表与基本 CS/String 类的识别使用归一化三形式及自然性，然后 Epa-Ganter 定理 1.1[3] 才给出

$$\text{ord}[\omega_k|_\Gamma] = \frac{|\Gamma|}{\gcd(k, |\Gamma|)}, \quad [\omega_k|_\Gamma] = 0 \iff |\Gamma| \mid k.$$

E 型的类周期分别为 24, 48, 120；这不要求上述几何代表逐点为对应阶的单位根，也不是用几个数值相位证明类阶。

6 复现结果与完成状态

本轮人类 review 修正后的实际检查：

- 26 项单元测试通过，包括六边长顺序、镜像取向、中心退化及三组手算例；
- $2T, 2O, 2I$ 各 3 组五边形，保存精确输入和全部五项；
- 各群的手算例与边长路线、独立二面角路线比较；
- 中心 $(-1, -1, -1)$ 的相位为 -1 ，含单位元的相位为 1。

以 $k = 1$ 、65 位输出记录计算，五项左右乘积的最大残差为

群	四元组数	最大残差
$2T$	3	1.143×10^{-65}
$2O$	3	9.108×10^{-66}

$$\frac{2I}{3} = 8.464 \times 10^{-66}$$

完整数据保存在 docs/review-0922/SU2_ADE_phase_validation.json。它逐组列出 (a, b, c, d) 的精确四元数，以及

$$\omega(b, c, d)\omega(a, bc, d)\omega(a, b, c) = \omega(ab, c, d)\omega(a, b, cd)$$

中的全部五个相位、各自累计点、分支、每个四面体的六边长及有向体积。这不是 $24^4, 48^4, 120^4$ 个四元组的穷举，也不是区间算术误差证书。另重跑 Q8 的全部 4096 个四元组，最大残差 1.138×10^{-86} ，以及三群的精确乘法闭包；D 表有理数检查保留历史报告。这些检查不算作 E 型四元组穷举。

7 源码入口、修复与剩余边界

- src/su2_omega.py : omega_quaternions_edge 由三个群元经边长求 A 约定相位；
- scripts/ade_phase.py : phase_from_exact_quaternions 是 E 型入口，默认边长路线；phase_details 返回全部计算项，method='angle' 保留独立二面角比较；
- scripts/check_ade_phase.py : 逐项五边形、手算例及退化例报告；
- docs/review-0922/SU2_HUMAN_REVIEW_RESPONSE.md : 本轮完整审计及可复制公式。

本轮还修复 $a^r b$ 坐标的末分量符号（应为 $-\sin(\pi r/n)$ ）、E 入口静默截断非整数 k 、A 包装函数在默认精度取倒数造成的精度丢失，并声明 SymPy 验证依赖，修正 ∂T 末项漏参数。复现命令（先安装 .[validation]）：

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m scripts.su2_edge_crosscheck
python -m scripts.check_ade_phase
make adepdf
```

当前 checkout 无 09-21 命名资料或原源 A 附件；本轮沿用已有 A 负号约定。已交付的是 E 型完整有限几何公式，专属短表尚未导出；任意 n 的 D 表逐分支证明也仍需补齐。这些边界不以数值通过代替。

参考文献

- [1] Q. Jia et al., Anomaly of Continuous Symmetries from Topological Defect Network, arXiv:2510.14722v2 (2025).
- [2] J. Murakami, Volume formulas for a spherical tetrahedron, arXiv:1011.2584v4 (2011).
- [3] N. Epa and N. Ganter, Platonic and alternating 2-groups, arXiv:1605.09192v1, Theorem 1.1.